Лекц 3. Дамжуулах шугамын багтаамж, цэнэглэх чадал ба титмийн алдагдал

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Гауссын теоремоос цэнэгтэй утасны цахилгаан орон ба потенциалын зөрүүг гаргах; нэг фазын ба гурван фазын шугамын багтаамжийг дундаж геометр зай ба эквивалент радиусаар илэрхийлэх; газрын нөлөөг толин тусгалын аргаар тооцох; хуваагдсан фаз ба хоёр хэлхээт шугамын багтаамжийг тодорхойлох; шугамын цэнэглэх гүйдэл, цэнэглэх идэвхгүй чадлыг тооцож, бага ачааллын горимд хүчдэл өсөх үзэгдлийн шалтгааныг ойлгох; титэм үүсэх критик хүчдэлийг өндөрлөг газрын нөхцөлд үнэлж, идэвхтэй дамжуулалт g_0-ийг тооцох; потенциалын коэффициентын матрицаар олон утсат системийн багтаамжийг компьютерээр тооцох.

Түлхүүр үг: цахилгаан орон, Гауссын теорем, потенциалын зөрүү, багтаамж, тэгтэй харьцах багтаамж, багтаамжит дамжуулалт b_0, цэнэглэх гүйдэл, цэнэглэх чадал, толин тусгалын арга, потенциалын коэффициент (Максвеллийн коэффициент), эквивалент радиус, титэм, критик хүчдэл, агаарын харьцангуй нягт, идэвхтэй дамжуулалт g_0.

1. Цэнэгтэй утасны цахилгаан орон

Хувьсах хүчдэлтэй утас ба газар, утас хоорондын агаар нь конденсатор үүсгэнэ. Утсан дээрх цэнэг хүчдэлтэй хамт өөрчлөгддөг тул шугам ачаалалгүй байсан ч **цэнэглэх гүйдэл** гүйнэ. Багтаамж нь хүчдэлээр тодорхойлогдох зэрэгцээ (шунт) параметр бөгөөд 110 кВ ба түүнээс дээш шугамд горимыг мэдэгдэхүйц өөрчилдөг: бага ачааллын үед шугамын төгсгөлийн хүчдэл өсөх, генератор идэвхгүй чадал шингээх, урт шугамын Ферранти үзэгдэл (лекц 4) зэрэг нь багтаамжийн үр дагавар юм.

Шулуун, урт, r радиустай утсанд уртын нэгжид q (Кл/м) цэнэг жигд тархсан гэж үзье. Утсыг тойрсон x радиустай цилиндр гадаргууд **Гауссын теорем**-ыг хэрэглэвэл цахилгаан оронгийн хүчлэг радиаль чиглэлтэй:

$$E_x = q/(2\pi\cdot\varepsilon_0\cdot x), \quad \varepsilon_0 = 8.854\cdot10^{-12}\ \text{Ф/м} \tag{3.1}$$

Утаснаас D_1 ба D_2 зайтай цэгүүдийн хоорондох потенциалын зөрүүг хүчлэгийг интегралчилж олно:

$$V_{12} = \int_{D_\{1\}}^{D_\{2\}} E_x dx = (q/(2\pi\varepsilon_0))\cdot\ln(D_2/D_1) \tag{3.2}$$

Энэ томьёо нь индукцлэлийн (2.7) томьёотой бүтцээрээ ижил: тэнд гүйдэл I ба $\mu_0/(2\pi)$, энд цэнэг q ба $1/(2\pi\varepsilon_0)$. Ялгаа нь утасны доторх цахилгаан орон тэг (дамжуулагчийн цэнэг гадаргуу дээр байрлана) тул багтаамжийн томьёонд GMR r′ биш, **утасны бодит радиус r** орно.

2. Нэг фазын шугамын багтаамж

D зайтай a ба b утсанд +q ба −q цэнэг байна. Суперпозицын зарчмаар a-аас b хүртэлх потенциалын зөрүү нь хоёр цэнэгийн тус тусын хувь нэмрийн нийлбэр:

$$V_{ab} = (q/(2\pi\varepsilon_0))\cdot\ln(D/r) - (q/(2\pi\varepsilon_0))\cdot\ln(r/D) = (q/(\pi\varepsilon_0))\cdot\ln(D/r) \tag{3.3}$$

$$C_{ab} = q/V_{ab} = \pi\varepsilon_0/\ln(D/r)\ \ \text{Ф/м}, \quad C_n = 2C_{ab} = 2\pi\varepsilon_0/\ln(D/r) \tag{3.4}$$

C_n — утаснаас **тэг цэг** (хоёр утасны дунд байрлах потенциал тэгтэй хавтгай) хүртэлх багтаамж. Горимын тооцоонд фаз-тэгийн хүчдэлтэй ажилладаг тул C_n-ийг хэрэглэнэ.

Жишээ 3.1. r = 1 см, D = 1 м нэг фазын шугамын C_{ab} ба C_n-ийг (нФ/км) ол. 50 Гц, 10 кВ-д 20 км шугамын цэнэглэх гүйдэл хэд вэ?

Бодолт. $\ln(D/r) = \ln(100) = 4.605$; $C_{ab} = \pi \cdot 8.854\cdot10^{-12}/4.605 = 6.04$ пФ/м = 6.04 нФ/км; $C_n = 12.08$ нФ/км.

Утас хоорондын дамжуулалт $b_{ab} = \omega C_{ab}\cdot 20 = 314.16\cdot 6.04\cdot10^{-9}\cdot 20 = 37.9$ мкСм; $I_c = 10\,000\cdot 37.9\cdot10^{-6} = 0.38$ А.

Дунд хүчдэлийн богино шугамд цэнэглэх гүйдэл ачааллын гүйдэлтэй харьцуулахад маш бага тул ихэвчлэн тооцохгүй.

3. Гурван фазын шугамын багтаамж

3.1. Тэгш хэмт байрлал

D зайтай тэгш гурвалжны оройд байрлах утсанд $q_a + q_b + q_c = 0$ цэнэг байна. Суперпозицоор V_{ab}, V_{ac}-ийг бичиж нэмэхэд $V_{ab} + V_{ac} = 3V_{an}$ (тэгш хэмт хүчдэлийн чанараар) тул:

$$V_{an} = (q_a/(2\pi\varepsilon_0))\cdot\ln(D/r), \quad C_n = 2\pi\varepsilon_0/\ln(D/r) \tag{3.5}$$

3.2. Транспозицтай шугам

Тэгш бус байрлалтай шугамыг транспозицлосон үед гурван хэсгийн потенциалын зөрүүг дундажлахад тэгш хэмт томьёонд D-г **дундаж геометр зай** $D_{ср}$-ээр солино:

$$C_n = 2\pi\varepsilon_0/\ln(D_{ср}/r) = 0.0556/\ln(D_{ср}/r) \ \text{мкФ/км} \tag{3.6}$$

$$b_0 = \omega C_n = 7.58\cdot10^{-6}/\lg(D_{ср}/r) \ \text{См/км} \ (50\ \text{Гц}) \tag{3.7}$$

Индуктив эсэргүүцэлтэй адил b_0 нь логарифмын хамааралтай тул агаарын шугамд 2.6–2.9 мкСм/км (ганц утас), 3.4–3.8 мкСм/км (хуваагдсан фаз) гэсэн нарийн мужид байна. Сонирхолтой нь $x_0\cdot b_0 \approx \omega^2\mu_0\varepsilon_0\cdot[\ln(D/r')/\ln(D/r)] \approx (\omega/c)^2$ — агаарын шугамын долгион гэрлийн хурдтай ойролцоо тархдаг (лекц 4).

Жишээ 3.2. Жишээ 2.4-ийн 220 кВ-ын шугам (хэвтээ, 7–7–14 м, AC-240/32, r = 10.8 мм)-ын C_n, b_0-ийг ол. 150 км урт шугамын цэнэглэх гүйдэл ба цэнэглэх чадлыг тооцоол.

Бодолт. $D_{ср} = 8.82$ м; $\ln(8820/10.8) = 6.705$; $C_n = 2\pi\cdot8.854\cdot10^{-12}/6.705 = 8.30$ нФ/км.

$b_0 = 314.16\cdot8.30\cdot10^{-9} = 2.61$ мкСм/км; $B = 2.61\cdot150 = 391$ мкСм.

$I_c = (220/\sqrt{3})\cdot10^3\cdot391\cdot10^{-6} = 49.7$ А; $Q_c = U^2\cdot B = 220^2\cdot391\cdot10^{-6} = 18.9$ Мвар.

Ачаалалгүй шугамыг генератор 18.9 Мвар идэвхгүй чадлаар «цэнэглэнэ» — энэ нь 220 кВ-ын шугамын 100 км тутамд ≈ 13 Мвар гэсэн туршлагын тоотой тохирно.

3.3. Хуваагдсан фаз

Хуваагдсан фазын утсуудад цэнэг тэнцүү хуваагдана гэж үзвэл эквивалент радиусыг GMR-тэй ижил томьёогоор, гэхдээ r′-ийн оронд r-ээр тооцно:

$$r_э = \sqrt{(r\cdot d)}\ (2\ \text{утас}), \quad \sqrt[3]{(r\cdot d^2)}\ (3\ \text{утас}), \quad 1.09\cdot\sqrt[4]{(r\cdot d^3)}\ (4\ \text{утас}) \tag{3.8}$$

Хуваалт нь багтаамжийг 30–40%-иар өсгөж, индукцлэлийг 25–30%-иар бууруулдаг тул долгионы эсэргүүцэл $Z_c = \sqrt{(L/C)}$ буурч, шугамын **байгалийн чадал** ($SIL = U^2/Z_c$) мэдэгдэхүйц өснө. 500 кВ-ын 3×AC-300 шугамын SIL ≈ 900 МВт, ганц утастай 220 кВ-ын шугамынх ≈ 135 МВт.

Жишээ 3.3. Жишээ 2.5-ын шугамд ($D_{ср}$ = 10.08 м, AC-300/39, r = 12 мм) ганц утас ба 40 см зайтай хоёр утаст хуваалтын b_0-ийг харьцуул. Мөн 500 кВ-ын 3×AC-300 ($D_{ср}$ = 15.12 м)-ийн b_0?

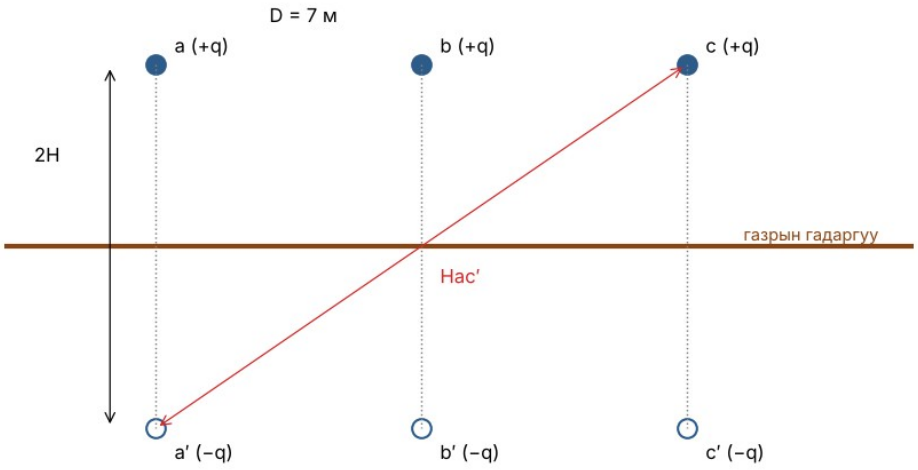
Бодолт. Ганц: $\ln(10080/12) = 6.733$; C_n = 8.26 нФ/км; b_0 = 2.60 мкСм/км.

2 утас: $r_э = \sqrt{(12 \cdot 400)} = 69.3$ мм; $\ln(10080/69.3) = 4.980$; C_n = 11.17 нФ/км; b_0 = 3.51 мкСм/км (+35%).

500 кВ: $r_э = \sqrt[3]{(12 \cdot 400^2)} = 124.3$ мм; $\ln(15120/124.3) = 4.801$; C_n = 11.59 нФ/км; b_0 = 3.64 мкСм/км.

4. Газрын нөлөө: толин тусгалын арга

Газрын гадаргуу нь потенциал тэгтэй дамжуулагч хавтгай бөгөөд утасны цахилгаан оронг гажуудуулна. Энэ нөлөөг **толин тусгалын аргаар** тооцно: H өндөрт байрлах +q цэнэгтэй утсыг газрын доор H гүнд байрлах −q цэнэгтэй «толин» утсаар нөхвөл газрын гадаргуу дээр потенциал тэг байх нөхцөл автоматаар хангагдана (Зураг 3.1).



Зураг 3.1. Гурван фазын шугамын утас ба тэдгээрийн толин тусгал

Утас ба толин тусгалын бүх хосын хувь нэмрийг тооцож транспозицоор дундажлахад:

$$C_n = 2\pi\varepsilon_0 / [\ln(D_{ср}/r) - \ln(\sqrt[3]{(H_{12}H_{23}H_{31})}/\sqrt[3]{(H_1H_2H_3)})] \qquad (3.9)$$

энд $H_i = 2h_i$ — утас ба өөрийн толин тусгалын зай, H_{ij} — i утас ба j утасны толин тусгалын зай. Хоёр дахь логарифм эерэг ба бага тул газар багтаамжийг бага зэрэг (1–3%) өсгөнө. Өндөр хүчдэлийн шугамд утас өндөрт байрлах тул нөлөө бага, ихэвчлэн үл тоомсорлоно.

Жишээ 3.4. Жишээ 3.2-ын шугамын утас газраас 15 м өндөрт байрлавал газрын нөлөөг тооцсон b_0?

Бодолт. $H_1 = H_2 = H_3 = 30$ м; $H_{12} = H_{23} = \sqrt{(7^2 + 30^2)} = 30.81$ м; $H_{31} = \sqrt{(14^2 + 30^2)} = 33.11$ м.

$\sqrt[3]{(30.81 \cdot 30.81 \cdot 33.11)} = 31.56$ м; засвар $\ln(31.56/30) = 0.0505$.

$C_n = 2\pi\varepsilon_0/(6.705 - 0.0505) = 8.36$ нФ/км; b_0 = 2.63 мкСм/км (+0.8%).

5. Потенциалын коэффициентын арга

Ерөнхий тохиолдолд (транспозицгүй, хоёр хэлхээт, аянгын тростой) n утсат системийг матрицаар тооцно. Утас бүрийн потенциал нь бүх утасны цэнэгийн шугаман функц:

$$V = P\cdot q, \quad P_{ii} = (1/(2\pi\varepsilon_0))\cdot\ln(2h_i/r_i), \quad P_{ij} = (1/(2\pi\varepsilon_0))\cdot\ln(H_{ij}/D_{ij}) \tag{3.10}$$

P — **потенциалын (Максвеллийн) коэффициентын матриц**, тэгш хэмт, эерэг тодорхойлолттой. Багтаамжийн матриц $C = P^{-1}$. Газардсан трос ($V = 0$) байгаа бол Кроны бууруулалтаар трос харгалзах мөр, баганыг хасна: $P_{фф}' = P_{фф} - P_{фт}P_{тт}^{-1}P_{тф}$. Үүний дараа 3×3 матрицаас шууд, урвуу, тэг дарааллын багтаамжийг тэгш хэмт бүрэлдүүлэгчийн хувиргалтаар гаргана. Энэ арга PSS/E, EMTP зэрэг программын «Line Constants» модулийн үндэс юм.

```
import numpy as np
e0 = 8.854e-12; w = 2*np.pi*50
x = np.array([0., 7., 14.]); h = np.array([15., 15., 15.]); r = 0.0108
n = len(x); Pm = np.zeros((n, n))
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if i == j: Pm[i,i] = np.log(2*h[i]/r)
        else:
            D = np.hypot(x[i]-x[j], h[i]-h[j]); H = np.hypot(x[i]-x[j], h[i]+h[j])
            Pm[i,j] = np.log(H/D)
Cm = 2*np.pi*e0*np.linalg.inv(Pm)          # Ф/м
a = np.exp(2j*np.pi/3); A = np.array([[1,1,1],[1,a*a,a],[1,a,a*a]])
C012 = np.linalg.inv(A) @ Cm @ A           # тэгш хэмт бүрэлдүүлэгч
print(np.real(np.diag(C012))*1e12, 'нФ/км')
```

Код 3.1. Потенциалын коэффициентын аргаар багтаамжийн матриц ба дарааллын багтаамж

Жишээ 3.4-ийн шугамд код $C_1 = C_2 \approx 8.4$ нФ/км, $C_0 \approx 5.3$ нФ/км гаргана: тэг дарааллын багтаамж шууд дарааллынхаас ≈ 1.6 дахин бага (гурван утас хамтдаа нэг «том утас» болж газартай харьцана).

6. Цэнэглэх чадал ба горимд үзүүлэх нөлөө

Шугамын нийт багтаамжит дамжуулалт $B = b_0\cdot L$ нь π схемд (лекц 4) хоёр төгсгөлд $B/2$-оор хуваагдана. Цэнэглэх чадал $Q_c = U^2\cdot B$ нь хүчдэлийн квадраттай пропорциональ, ачааллаас үл хамаарна. Шугамын индуктив эсэргүүцэлд хэрэглэгдэх идэвхгүй чадал $\Delta Q_L = 3I^2X$ нь ачааллын квадраттай пропорциональ. Энэ хоёр тэнцэх үед шугам идэвхгүй чадлын хувьд «өөрийгөө хангана» — энэ нь **байгалийн чадал** (SIL)-ын нөхцөл:

$$Q_c = \Delta Q_L \;\Leftrightarrow\; U^2 b_0 = I^2 x_0\cdot 3 \;\Leftrightarrow\; P_{нат} = U^2/Z_c, \quad Z_c = \sqrt{(x_0/b_0)} \tag{3.11}$$

- $P < P_{нат}$ (бага ачаалал, шөнө): шугам идэвхгүй чадал **үйлдвэрлэж**, төгсгөлийн хүчдэл өснө. Монголын төвийн эрчим хүчний системд шөнийн бага ачааллын үед 220 кВ-ын урт шугамуудын хүчдэл зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс (252 кВ) давах аюултай тул шунт реактор хэрэглэдэг.
- $P > P_{нат}$ (их ачаалал): шугам идэвхгүй чадал **хэрэглэж**, хүчдэл буурна; конденсаторын батарей, статик компенсатор (SVC) хэрэгтэй.

Жишээ 3.5. Жишээ 3.2-ын шугамд $x_0 = 0.435$ Ом/км, $b_0 = 2.61$ мкСм/км. Долгионы эсэргүүцэл, байгалийн чадал, 150 км урттай шугамын цэнэглэх чадлыг нөхөхөд шаардагдах шунт реакторын чадлыг (70% нөхөлт) ол.

Бодолт. $Z_c = \sqrt{(0.435/2.61\cdot10^{-6})} = \sqrt{166\,667} = 408$ Ом.

$P_{нат} = 220^2/408 = 118.6$ МВт.

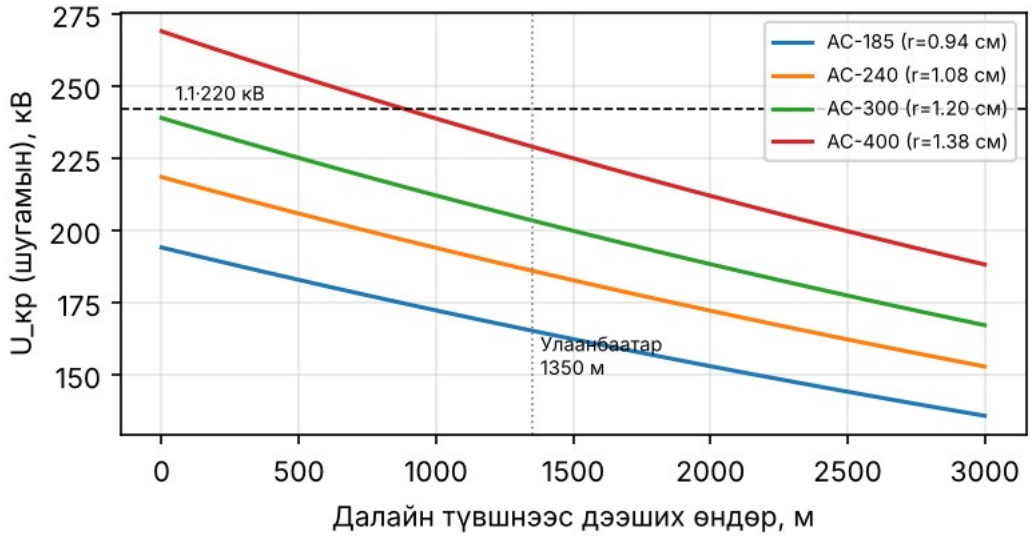
$Q_c = 18.9$ Мвар (Жишээ 3.2); реактор $0.7\cdot18.9 \approx 13.2$ Мвар — ихэвчлэн шугамын хоёр төгсгөлд хуваан тавина.

7. Титэм ба идэвхтэй дамжуулалт

Утасны гадаргуу дээрх цахилгаан оронгийн хүчлэг агаарын цахилгаан бат бэхээс (далайн түвшинд ≈ 30 кВ/см далайц, 21.1 кВ/см үйлчлэх утга) давахад агаар ионжиж, **титэм** үүснэ. Титэм нь идэвхтэй чадлын алдагдал, радио ба телевизийн саад, дуу чимээ, озон үүсгэнэ. Пикийн туршлагын томьёогоор титэм эхлэх **критик фазын хүчдэл** (кВ):

$$U_{кр} = 48.9 \cdot m \cdot \delta \cdot r \cdot \lg(D_{ср}/r), \quad \delta = 0.386 \cdot p/(273 + t) \tag{3.12}$$

энд r — см, m = 0.82–0.9 — утасны гадаргуугийн бартгар байдлын коэффициент (мушгисан утсанд 0.82), δ — агаарын харьцангуй нягт (p — мм.муб даралт, t — °C). Далайн түвшнээс дээш өндөрт даралт буурч, δ багасна: 1350 м өндөрт (Улаанбаатар) δ ≈ 0.85, 2000 м-т ≈ 0.79. Иймд **Монгол орны өндөрлөг нөхцөлд титмийн критик хүчдэл 15–20%-иар бага** бөгөөд 220 кВ-ын шугамд АС-240 утас хангалттүй, хамгийн багадаа АС-300 хэрэглэх шаардлагатай (Зураг 3.2).



Зураг 3.2. Титмийн критик (шугамын) хүчдэл утасны огтлол ба далайн түвшнээс дээших өндрөөс хамаарах нь ($D_{ср}$ = 8.82 м)

Жишээ 3.6. АС-240 утастай (r = 1.08 см), $D_{ср}$ = 8.82 м шугамын титмийн критик шугамын хүчдэлийг далайн түвшинд ба Улаанбаатарын өндөрт (δ = 0.85) ол. m = 0.82.

Бодолт. lg(882/1.08) = 2.912; далайн түвшинд $U_{кр}$ = 48.9·0.82·1.0·1.08·2.912 = 126.1 кВ (фаз), 218.4 кВ (шугамын).

δ = 0.85: $U_{кр}$ = 107.2 кВ (фаз), 185.7 кВ (шугамын).

220 кВ-ын шугамын ажлын хүчдэл 220–242 кВ тул Улаанбаатарын өндөрт АС-240 утсанд титэм байнга үүснэ; АС-300 ба түүнээс том огтлол эсвэл хуваагдсан фаз шаардлагатай.

7.1. Утасны гадаргуугийн хүчлэг

Титмийг шууд утасны гадаргуу дээрх хүчлэгээр үнэлж болно. (3.1) ба (3.5)-аас q = $2\pi\varepsilon_0 V/\ln(D_{ср}/r)$ тул гадаргуугийн хүчлэг (үйлчлэх утга):

$$E_{гад} = U_{ф}/(r \cdot \ln(D_{ср}/r)) \;\le\; E_{кр} = 21.1 \cdot m \cdot \delta \;\text{кВ/см} \tag{3.13}$$

Хуваагдсан фазад цэнэг n утсанд хуваагдах тул хүчлэг ойролцоогоор $E \approx U_{ф}/(n \cdot r \cdot \ln(D_{ср}/r_{э}))\cdot[1 + (n-1)\cdot r/d\cdot k]$ болж мэдэгдэхүйц буурна (k ≈ 1–2 нь утасны хөрш байрлалын нөлөө).

Жишээ 3.7. 220 кВ ($U_ф$ = 127 кВ), $D_{ср}$ = 8.82 м шугамд АС-240 (r = 1.08 см), АС-300 (r = 1.2 см) ба 2×АС-300 (d = 40 см, $D_{ср}$ = 10.08 м) утасны гадаргуугийн хүчлэгийг Улаанбаатарын критик хүчлэгтэй (m = 0.82, δ = 0.85) харьцуул.

Бодолт. $E_{кр}$ = 21.1·0.82·0.85 = 14.7 кВ/см.

АС-240: E = 127/(1.08·ln(882/1.08)) = 127/(1.08·6.705) = 17.5 кВ/см > $E_{кр}$ — титэм үүснэ.

АС-300: E = 127/(1.2·6.600) = 16.0 кВ/см > $E_{кр}$ — сул титэмтэй; хуурай цагт алдагдал бага.

2×АС-300: $r_э$ = √(1.2·40) = 6.93 см; E ≈ 127/(2·1.2·ln(1008/6.93))·1.03 = 10.9 кВ/см < $E_{кр}$ — титэмгүй.

Титмийн алдагдлыг Пикийн томьёо эсвэл туршлагын хүснэгтээр (цаг агаар — хуурай, бороо, цас, хяруугаар) тооцож, шугамын идэвхтэй дамжуулалтад шилжүүлнэ: $g_0 = \Delta P_{тит}/U^2$. 220 кВ-ын шугамд жилийн дундаж титмийн алдагдал 0.5–3 кВт/км, хяруутай үед 10–20 дахин өснө. Тогтсон горимын тооцоонд g_0-г π схемийн шунт идэвхтэй дамжуулалтаар оруулна; «Горим 5.0» программд үүнийг шугам бүрийн G/2 параметрээр өгдөг.

Хүчдэл	Утас	b_0, мкСм/км	Q_c, Мвар/100км	$\Delta P_{тит}$, кВт/км	Z_c, Ом
110 кВ	АС-185/29	2.75	3.3	0–0.5	390
220 кВ	АС-300/39	2.65	12.8	0.5–3	400
220 кВ	2×АС-300	3.5	17	0.2–1	300
500 кВ	3×АС-300	3.6	90	3–15	280

Хүснэгт 3.1. Агаарын шугамын зэрэгцээ параметрийн ердийн утга

8. Кабелийн багтаамж

Нэг судалтай экрантай кабель нь коаксиаль конденсатор: судал (r радиус) ба газардсан экран (R радиус)-ын хооронд ε_r нэвтрүүлэлттэй тусгаарлагч (XLPE-д 2.3–2.5, тостой цаасанд 3.5–4.2) байрлана:

$$C_0 = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r/\ln(R/r)\ \ Ф/м \qquad (3.14)$$

ln(R/r) бага (0.3–0.8), ε_r их тул кабелийн багтаамж агаарын шугамынхаас 30–60 дахин их. Иймээс кабелийн сүлжээнд цэнэглэх чадал горимд ихээхэн нөлөөлдөг: хотын 10 кВ-ын кабелийн сүлжээ шөнийн бага ачааллын үед идэвхгүй чадал үйлдвэрлэж, 110 кВ-ын урт кабельд (> 20–30 км) шунт реактор заавал шаардагдана. Газардлын гүйдэл кабелийн сүлжээнд их тул тэгийн горимыг (тусгаарлагдсан, нумын реактороор компенсацилсан) сонгоход багтаамжийг нарийн тооцно.

Жишээ 3.8. 10 кВ-ын XLPE кабель: судлын радиус 9.2 мм, тусгаарлагчийн зузаан 3.4 мм, хагас дамжуулагч давхарга 0.8 мм (R = 13.4 мм), ε_r = 2.5. C_0, b_0, 5 км урт кабелийн цэнэглэх чадлыг ол. 110 кВ-ын 630 мм² кабелийн (r = 15 мм, R = 33 мм) 1 км-ийн цэнэглэх чадал?

Бодолт. 10 кВ: $C_0 = 2\pi\cdot8.854\cdot10^{-12}\cdot2.5/\ln(13.4/9.2)$ = 0.370 мкФ/км; b_0 = 116 мкСм/км — агаарын шугамынхаас 44 дахин их.

$Q_c = 10^2\cdot116\cdot10^{-6}\cdot5$ = 0.058 Мвар = 58 квар; I_c = 3.35 А.

110 кВ: C_0 = 0.176 мкФ/км; b_0 = 55.4 мкСм/км; $Q_c = 110^2\cdot55.4\cdot10^{-6}$ = 0.67 Мвар/км — 110 кВ-ын агаарын шугамынхаас 20 дахин их.

9. Шугамын параметрийн нэгдсэн тооцоо

Лекц 2 ба 3-ын үр дүнг нэгтгэж, шугамын тооцооны загварт (лекц 4) шилжүүлэх бүрэн жишээ авч үзье. Ийм тооцоог лабораторийн ажил ЛА-1-д виртуал стенд дээр хийнэ.

Жишээ 3.9. 220 кВ, 200 км урт, нэг хэлхээт, транспозицтай шугам: AC-300/39 (F = 301 мм^2, r = 12 мм, GMR = 0.81r), хэвтээ байрлал 7–7–14 м. 20°C-ийн R, X, B-г нэрлэсэн ба о.н (100 МВА, 220 кВ) утгаар, долгионы эсэргүүцэл ба SIL-ийг ол.

Бодолт. r_0 = 28.2/301 = 0.0937 Ом/км; $D_{ср}$ = 8.82 м; $x_0 = 0.0628\cdot\ln(8820/9.72)$ = 0.428 Ом/км; b_0 = 2.65 мкСм/км.

R = 18.74 Ом; X = 85.5 Ом; B = 530 мкСм.

$Z_б = 220^2/100$ = 484 Ом: R = 0.0387, X = 0.1767, B = $530\cdot10^{-6}\cdot484$ = 0.2563 о.н (π схемд төгсгөл бүрт B/2 = 0.128).

$Z_c = \sqrt{(0.428/2.65\cdot10^{-6})}$ = 402 Ом; SIL = $220^2/402$ = 120 МВт.

Тэмдэглэл. Энэ жишээний өгөгдлийг лекц 4-т урт шугамын нарийн загвар, лабораторийн ажил ЛА-1, ЛА-2-т ашиглана.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Багтаамж	Capacitance	Ёмкость
Багтаамжит дамжуулалт	Shunt susceptance	Емкостная проводимость
Цэнэглэх гүйдэл	Charging current	Зарядный ток
Цэнэглэх чадал	Charging reactive power	Зарядная мощность
Тэгтэй харьцах багтаамж	Capacitance to neutral	Ёмкость относительно нейтрали
Толин тусгалын арга	Method of images	Метод зеркальных отображений
Потенциалын коэффициент	Potential coefficient	Потенциальный коэффициент
Эквивалент радиус	Equivalent radius	Эквивалентный радиус
Титэм	Corona	Корона
Критик хүчдэл	Critical (disruptive) voltage	Критическое напряжение
Агаарын харьцангуй нягт	Relative air density	Относительная плотность воздуха
Байгалийн чадал	Surge impedance loading (SIL)	Натуральная мощность
Шунт реактор	Shunt reactor	Шунтирующий реактор

Хүснэгт 3.2. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Шугамын багтаамжийг Гауссын теоремоор олох бөгөөд томьёо нь индукцлэлийнхтэй ижил бүтэцтэй, гэхдээ GMR-ийн оронд утасны бодит радиус орно.
- Транспозицтай гурван фазын шугамд $C_n = 2\pi\varepsilon_0/\ln(D_{ср}/r)$, b_0 = 2.6–2.9 мкСм/км (ганц), 3.4–3.8 мкСм/км (хуваагдсан).
- Газрын нөлөөг толин тусгалаар тооцох ба өндөр хүчдэлийн шугамд 1–3%; ерөнхий тохиолдолд потенциалын коэффициентын матрицыг хэрэглэнэ.
- Цэнэглэх чадал U^2B ачааллаас үл хамаарах ба бага ачааллын үед хүчдэл өсгөдөг; SIL-ээс бага ачаалалтай шугам идэвхгүй чадал үйлдвэрлэнэ.
- Өндөрлөг газарт агаарын нягт бага тул титмийн критик хүчдэл 15–20% буурна — Монголын 220 кВ-ын шугамд утасны огтлолыг үүнээр сонгоно.

Хяналтын асуулт

1. Багтаамжийн томьёонд яагаад r′ биш r орох вэ?
2. Гауссын теоремоор цахилгаан оронгийн хүчлэгийг гарга.
3. C_{ab} ба C_n-ийн ялгааг тайлбарла.

4. Транспозиц багтаамжид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
5. Хуваагдсан фаз багтаамжийг яагаад өсгөдөг вэ?
6. Толин тусгалын аргын санааг тайлбарла.
7. Потенциалын коэффициентын матрицын элементийг хэрхэн тооцох вэ?
8. Тэг дараалын багтаамж яагаад шууд дараалынхаас бага вэ?
9. Цэнэглэх чадал ямар хүчин зүйлээс хамаарах вэ?
10. Байгалийн чадлын физик утгыг тайлбарла.
11. Титмийн критик хүчдэлд өндөр хэрхэн нөлөөлөх вэ?
12. g_0-ийг тогтсон горимын тооцоонд хэрхэн оруулдаг вэ?

Бие даалтын бодлого

1. r = 0.8 см, D = 1.5 м нэг фазын шугамын C_n? *Хариу: ≈ 10.6 нФ/км.*
2. Тэгш гурвалжин D = 5 м, r = 9.4 мм шугамын b_0? *Хариу: ≈ 2.79 мкСм/км.*
3. Хэвтээ 4–4–8 м, r = 7.6 мм (35 кВ) шугамын C_n? *Хариу: ≈ 8.56 нФ/км.*
4. 110 кВ, 60 км, b_0 = 2.75 мкСм/км шугамын Q_c? *Хариу: ≈ 2.0 Мвар.*
5. 220 кВ, 300 км, b_0 = 2.65 мкСм/км шугамын цэнэглэх гүйдэл? *Хариу: ≈ 101 А.*
6. 2 утаст хуваалт r = 13.7 мм, d = 40 см. $r_э$? *Хариу: ≈ 74.0 мм.*
7. 4 утаст хуваалт r = 12 мм, d = 45 см. $r_э$? *Хариу: ≈ 198 мм.*
8. x_0 = 0.42 Ом/км, b_0 = 2.7 мкСм/км, 220 кВ шугамын Z_c ба $P_{нат}$? *Хариу: 394 Ом; 123 МВт.*
9. Бодлого 8-ын шугамыг 500 кВ-д ажиллуулбал $P_{нат}$? *Хариу: ≈ 634 МВт.*
10. АС-300 (r = 1.2 см), $D_{ср}$ = 8.82 м, δ = 0.85, m = 0.82 бол $U_{кр}$ (шугамын)? *Хариу: ≈ 203 кВ.*
11. 2000 м өндөрт (δ = 0.79) АС-400 (r = 1.38 см), $D_{ср}$ = 8.82 м, m = 0.82 шугамын $U_{кр}$ (шугамын)? *Хариу: ≈ 212 кВ.*
12. h = 12 м, r = 1 см ганц утасны $P_{ii}\cdot 2\pi\varepsilon_0$? *Хариу: ≈ 7.78.*
13. Тэг дараалын C_0 = 5 нФ/км, 220 кВ, 150 км. Газардлын үед тэг дараалын цэнэглэх гүйдэл (фазын хүчдэлд)? *Хариу: ≈ 29.9 А.*
14. Шугамын 70% цэнэглэх чадлыг шунт реактороор нөхсөн бол SIL хэрхэн өөрчлөгдөх вэ (b_0-ийн 30% үлдэнэ)? *Хариу: ≈ 0.548 дахин.*
15. Хуваагдсан 2 утаст фаз (b_0 = 3.5, x_0 = 0.32) 220 кВ шугамын $P_{нат}$? *Хариу: ≈ 160 МВт.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 4-р бүлэг.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. — Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2014.
3. Sh. Gantumur, D. Sodnomdorj, S. Uuganbayar et al. Result of calculation for the energy losses of 6–0.4 kV electrical network in the Erdenet factory // Proc. KORUS 2005. doi: 10.1109/KORUS.2005.1507740.
4. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
5. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
6. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.